UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF EDUCATION

الإمارات العربية المتحدة
وزارة التربية والتعليم

هيكل اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول

الصف الحادي عشر - **متقدم - الفيزياء**

العام الدراسي 2026-2027

بريدج

الدرجة القصوى	درجة السؤال	عدد الأسئلة	
100	4,3,2	**عدد الاسئلة الموضوعية** (16)	[16←1]
	9 ~11	**عدد الاسئلة المقالية** (4)	[20←17]

الآلة الحاسبة	طريقة التطبيق	مدة الاختبار
مسموح بها	إلكتروني + ورقي	150دقيقة

PHYSICS
CENTRALIZED EXAMS
EOT 1 COVERAGE 2026-2027
APPROVED/معتمد
NOVEMBER .6.2026

قد تظهر الأسئلة بترتيب مختلف في الاختبار الفعلي.

Q.T	Q.No	Learning outcome	المرجع/Reference	الصفحة/ Page
أسئلة اختيار من متعدد	1	✓ يعرّف الراديان ويحوّل الدرجات إلى راديان والعكس بالعكس.	S.T.B	4
	2	✓ يربط السرعة الخطية (v) بالسرعة الزاوية (ω) والمسافة (r) من محور الدوران.	(6) S.R / S.T.B (77, 58,51) Unit.Ass.	7 / 6 30,28
	3	✓ يربط التسارع الخطي (a) بالتسارع الزاوي (α) والمسافة (r) من محور الدوران.	(4,3)P.P / S.T.B	7 / 6
	4	✓ يعرّف التردد الزاوي ويربط التردد (f) بالتردد الزاوي (ω) . ✓ يحل مسائل متعلقة بالمتغيرات في الحركة الدورانية.	S.T.B (2)P.P (10,8,6) S.R	7 7 7
	5	✓ يبين أن النقاط المختلفة لجسم صلب دوار (الأرض مثال على ذلك) لا تتحرك بنفس المسافة ولكن تدور بنفس الزاوية. ✓ يفسر أن النقاط المختلفة لجسم صلب تدور بنفس المعدل.	S.T.B	6~5
	6	✓ يحدد أن العزم يُعطى علامة إيجابية أو سلبية اعتمادًا على الاتجاه الذي يميل إلى جعل الجسم يدور حول محور دوران محدد: "الساعات سلبية." ✓ يحسب العزم الكلي – المحصل – عندما يؤثر أكثر من عزم واحد على جسم حول محور دوران.	S.T.B (1) E.P (14,13,12,11)P.P	9~8 10 10
	7	✓ يحسب عزم القصور الذاتي (القصور الذاتي الدوراني) لكتلة نقطية واحدة تدور حول محور($I=mr^2$) . ✓ يحسب العزم الكلي الناتج عن العديد من الكتل-الاجسام -النقطية.	S.T.B (21,24) P.P/ (3) E.P (68) Unit.Ass.	13 16 , 14 29
	8	✓ تحديد مركز الكتلة لجسم ما تجريبيًا عن طريق تعليقه من نقاط مختلفة. ✓ يشرح كيف يؤثر موقع مركز الكتلة على استقرار الجسم.	S.T.B (46,45,43) S.R	21~19 25
	9	✓ يذكر الشروط التي يجب توافرها ليكون الجسم في حالة توازن (إتزان) ساكن - الإتزان الانتقالي والإتزان الدوراني.	(42) S.R / S.T.B	25 / 21
	10	✓ يصف قوة كوريوليس كقوة ظاهرية في إطار مرجعي دوار، والتي تبدو وكأنها تحرف الجسم عن مساره.	S.T.B	25~24
	11	✓ يشرح ما يحدث عندما يضرب اللاعب الكرة من حيث القوى المؤثرة وتأثيراتها على الأجسام المتصادمة قبل وأثناء وبعد الاصطدام. ✓ يشتق تعبير للدفع من قانون نيوتن الثاني للحركة وحدده.	S.T.B	37~36
	12	✓ يحسب الدفع في حالة القوة الثابتة وفي حالة القوة غير الثابتة باستخدام القوة المتوسطة مضروبة في الفترة الزمنية التي تؤثر فيها أو من خلال إيجاد المساحة تحت رسم بياني للقوة مقابل الزمن.	S.T.B (3)P.P (43,29) Unit.Ass	37~36 39 59,56
	13	✓ إجراء -يجري- تجارب أو محاكاة تُظهر التغير في السرعات والزخم أثناء التصادم. بين الاجسام. ✓ يعرّف النظام ويطبق قانون حفظ الزخم الخطي على حالات مختلفة في بعد واحد، مثل الارتداد، والدفع في الفضاء، أو غيرها، لحساب كميات فيزيائية مختلفة.	S.T.B (4 ,3) E.P (20,18,17)P.P (25,24,23)P.P	48~44 48,46 46 49
	14	✓ يتحقق من بعض تطبيقات نظرية الدفع-الزخم في الحياة اليومية. ✓ يشرح كيف يُستخدم مبدأ الدفع-الزخم لإنقاذ الأرواح في حالة وسائد الهواء في السيارات.	S.T.B (12) S.R	39 43
	15	✓ يشرح أن السرعة الزاوية لجسم ما يمكن أن تتغير إذا تغير شكله حتى لو لم يؤثرعليه أي عزم دوران وكان زخم دورانه ثابتًا. ✓ يناقش بعض الأمثلة التي تتضمن نظرية الزخم الزاوي-الزخم الزاوي مثل القفز في بركة السباحة أو أثناء التزلج على الجليد.	S.T.B (15) S.R	41~40 43
	16	✓ يعرّف النظام الفيزيائي ويطبق قانون حفظ الزخم الزاوي لحل المسائل ذات الصلة. ✓ يناقش أمثلة مختلفة تتضمن قانون حفظ الزخم الزاوي مثل التزلج على الجليد، الدوامات، الجيروسكوبات، وغيرها.	S.T.B التكلد من الفهم ؟ (30) S.R	53~51 52 53
أسئلة مقالية	17 الفرع 1	✓ يعرّف الإزاحة الزاوية. ✓ يطبق العلاقة بين السرعة الزاوية المتوسطة ω، الإزاحة الزاوية $\Delta\theta$ ، والفترة الزمنية Δt لتلك الإزاحة.	S.T.B (9,7) S.R / (2,1)P.P (53) Unit.Ass.	5~4 7 / 7 28
	17 الفرع 2	✓ يطبيق العلاقة ($\tau = Frsin\theta$) لحساب مقدار العزم (τ) لقوة مقدارها (F) حيث (r) هو المسافة من محور الدوران إلى النقطة التي تُبذل فيها القوة، و θ هو الزاوية بين القوة ونصف القطر من محور الدوران إلى النقطة التي تُطبق فيها القوة. ✓ يحل مسائل التي تتضمن العزم. ✓ يحل المسائل المتعلقة بالأجسام في حالة توازن	S.T.B (2,1)P.P (9,7) S.R (53) Unit.Ass.	5~4 7 7 28
	18 الفرع 1	✓ يطبق قانون نيوتن الثاني للحركة الدورانية لحل المسائل. ✓ يحدد عزم القصور الذاتي للأجسام الممتدة مثل الحلقة، الأسطوانة الصلبة المتجانسة، القرص الصلب، الكرة الصلبة المتجانسة، الساق الطويل المتجانس واللوح المستطيل.	S.T.B (4) E.P (30,29,26)P.P (36,34,33) S.R	16 17 18 18
	18 الفرع 2	✓ يحدد الزخم الزاوي لجسم ما على أنه حاصل ضرب عزم القصور الذاتي للجسم في السرعة الزاوية للجسم ويكتبها في صيغة المعادلة $L=I\omega$ ويحدد وحدتها . ✓ يذكر نظرية الدفع الزاوي-الزخم الزاوي واكتبها في شكل معادلة $\tau\Delta t=L_f - L_i$. ✓ يحل المسائل المتعلقة بالزخم الزاوي.	S.T.B (2) E.P (9,8,7)P.P (101) Unit.Ass	41~40 42 43 60
	18	✓ يطبيق معادلة الزخم الخطي لحساب الزخم الخطي لأنظمة مختلفة. ✓ يطبيق نظرية الدفع-الزخم لحل المسائل ذات الصلة. ✓ يحل المسائل التي تتضمن الدفع.	S.T.B (1) E.P (4,2,1)P.P (13) S.R (88,48,46,42) Unit.Ass.	37 38 39 43 59,56
	19	✓ يشرح قانون حفظ الزخم الخطي ويُعبّرعنه على شكل معادلة . ✓ يحدد النظام وطبق قانون حفظ الزخم الخطي على مواقف مختلفة في بعد واحد مثل الارتداد، الدفع في الفضاء، أو غيرها لحساب كميات فيزيائية مختلفة. ✓ يطبق نظرية الدفع-الزخم لحل المسائل ذات الصلة.	S.T.B (4,3) E.P (22,18,17)P.P (13) S.R (77,73,70) Unit.Ass.	48~44 48,46 46 43 58

Q.T : نوع السؤال.	S.T.B :كتاب الطالب	E.P : مسألة مثال.	P.P: تطبيقات .
Reference: المرجع(المراجع) في كتاب الطالب (الإصدار العربي).	S.R : مراجعة القسم.	Unit.Ass. : تقييم الوحدة.	